ADDR-003 32 位值的字序反了（高低字颠倒）

编号：ADDR-003

分类：addressing 严重度：critical

关键词：字序 / Word swap / 32位 / 浮点数 / IEEE754 / CDAB

现象与根因：32 位数据占两个寄存器，除字节序外还有字序问题。常见四种组合：ABCD(大端)、BADC(字节换)、CDAB(字换)、DCBA(双换)。只处理字节序不够。

排查步骤：

1. 确认 32 位值的寄存器排列顺序（高字在前还是低字在前）

2. 四种组合逐一试解析，取合理值

3. 读一个已知浮点常量（如 1.0 = 0x3F800000）验证

处置措施：在解析层同时支持字节交换与字交换两个开关，用已知值标定。

规范依据：IEEE 754；各 PLC 手册 32 位数据存储方式

复现方式：写入浮点数 1.0，四种组合逐一解析